

Kohärenzprotokolle - Aufgaben

Trage jeweils die passenden Zustände ein. Das jeweils verwendete Protokoll steht direkt bei der Aufgabe.

Aufgabe 1

Protokoll: MESI

Gegeben sind vier Prozessoren **P1-P4** mit lokalen Caches **C1-C4**. Betrachtet wird die Cache-Zeile **CZA** mit der Variable **A**.

Nr.	Operation	P1: CZA	P2: CZA	P3: CZA	P4: CZA
0	Initial	I	I	I	I
1	P3: read VarA				
2	P1: read VarA				
3	P2: read VarA				
4	P4: write VarA				
5	P3: read VarA				
6	P1: write VarA				
7	P2: read VarA				
8	P2: write VarA				

Aufgabe 2

Protokoll: MESI

Gegeben sind drei Prozessoren **P1-P3** mit lokalen Caches **C1-C3**. Jeder Cache kann in **CZA** die Variable **A** und in **CZB** die Variable **B** aufnehmen.

Nr.	Operation	P1: CZA	P1: CZB	P2: CZA	P2: CZB	P3: CZA	P3: CZB
0	Initial	I	I	I	I	I	I
1	P1: read VarA						
2	P2: read VarA						
3	P3: write VarB						
4	P2: write VarA						
5	P1: read VarB						
6	P3: write VarA						
7	P2: read VarB						

Aufgabe 3

Protokoll: MESI

Gegeben sind vier Prozessoren **P1-P4** mit lokalen Caches **C1-C4**. Betrachtet wird die Cache-Zeile **CLA** mit der Variable **VA**. Der Anfangszustand ist vorgegeben.

Nr.	Operation	C1: CLA	C2: CLA	C3: CLA	C4: CLA
0	Initial	S	S	I	S

1	P3: read VA
2	P1: write VA
3	P2: read VA
4	P4: write VA
5	P1: read VA
6	P3: write VA

Aufgabe 4

Protokoll: MESI

Gegeben sind vier Prozessoren **P1-P4** mit lokalen Caches **C1-C4**. Betrachtet wird nur **CZA** mit der Variable **A**.

Nr.	Operation	P1: CZA	P2: CZA	P3: CZA	P4: CZA
0	Initial	I	I	I	I
1	P1: write VarA				
2	P2: read VarA				
3	P3: read VarA				
4	P2: write VarA				
5	P4: read VarA				
6	P4: write VarA				
7	P1: read VarA				

Aufgabe 5

Protokoll: MESI

Gegeben sind drei Prozessoren **P1-P3** mit lokalen Caches **C1-C3**. Jeder Cache kann in **CZA** die Variable **A** und in **CZB** die Variable **B** aufnehmen.

Nr.	Operation	P1: CZA	P1: CZB	P2: CZA	P2: CZB	P3: CZA	P3: CZB
0	Initial	I	I	I	I	I	I
1	P2: write VarB						
2	P1: read VarA						
3	P3: read VarB						
4	P1: write VarA						
5	P2: read VarA						
6	P3: write VarA						
7	P1: write VarB						

Aufgabe 6

Protokoll: MESI

Gegeben sind vier Prozessoren **P1-P4** mit lokalen Caches **C1-C4**. Jeder Cache kann in **CZA** die Variable **A** und in **CZB** die Variable **B** aufnehmen. Der Anfangszustand ist vorgegeben.

Nr.	Operation	P1: CZA	P1: CZB	P2: CZA	P2: CZB	P3: CZA	P3: CZB	P4: CZA	P4: CZB
0	Initial	E	I	I	M	I	I	I	I
1	P2: read VarA								
2	P3: read VarB								
3	P4: write VarA								
4	P1: write VarB								
5	P3: read VarA								
6	P2: write VarB								

Aufgabe 7: Zustände korrekt?

Protokoll: MESI

Gegeben ist eine Cache-Zeile **CLY** in vier lokalen Caches **C1-C4** und im gemeinsamen Speicher **CM**. Entscheide jeweils, ob die angegebene Zustandskombination beim MESI-Protokoll möglich ist.

Nr.	C1: CLY	C2: CLY	C3: CLY	C4: CLY	CM: CLY	möglich ? kurz
-----	---------	---------	---------	---------	---------	-------------------

begründen

a)	I	M	I	E	V
b)	I	S	S	E	I
c)	S	S	I	I	V
d)	I	I	M	I	V
e)	E	I	I	I	V
f)	I	I	I	I	I
g)	I	S	I	S	V
h)	M	I	S	I	I

Aufgabe 8: Fragezeichen ergänzen

Protokoll: MESI

Die Teilaufgaben sind unabhängig voneinander. Trage jeweils gültige Zustände für die Fragezeichen ein.

Nr.	C1: CLY	C2: CLY	C3: CLY	C4: CLY	CM: CLY
a)	I	I	?	I	?
b)	?	S	S	S	?
c)	I	I	?	E	?
d)	S	I	?	I	?
e)	?	I	M	I	?
f)	I	?	I	I	V
g)	?	?	I	I	V
h)	I	S	?	S	?

Aufgabe 9

Protokoll: MSI

Gegeben sind vier Prozessoren **P1-P4** mit lokalen Caches **C1-C4**. Betrachtet wird die Cache-Zeile **CZA** mit der Variable **A**. Trage die Zustände **M, S, I** ein.

Nr.	Operatio	P1: CZA	P2: CZA	P3: CZA	P4: CZA
-----	----------	---------	---------	---------	---------

	n				
0	Initial	I	I	I	I
1	P1: read VarA				
2	P3: read VarA				
3	P2: write VarA				
4	P4: read VarA				
5	P1: read VarA				
6	P4: write VarA				

Aufgabe 10

Protokoll: MOESI

Gegeben sind vier Prozessoren **P1-P4** mit lokalen Caches **C1-C4**. Betrachtet wird die Cache-Zeile **CLA** mit der Variable **VA**. Trage die Zustände **M, O, E, S, I** ein.

Nr.	Operation	C1: CLA	C2: CLA	C3: CLA	C4: CLA
0	Initial	I	I	I	I
1	P2: write VA				
2	P4: read VA				
3	P1: read VA				
4	P3: write VA				
5	P2: read VA				
6	P4: write				

Aufgabe 11: Zustände korrekt?**Protokoll: MOESI**

Gegeben ist eine Cache-Zeile **CLY** in vier lokalen Caches **C1-C4** und im gemeinsamen Speicher **CM**. Entscheide jeweils, ob die angegebene Zustandskombination beim MOESI-Protokoll möglich ist.

Nr.	C1: CLY	C2: CLY	C3: CLY	C4: CLY	CM: CLY	möglich ? kurz begründen
a)	O	S	I	S	I	
b)	M	I	I	I	I	
c)	O	I	I	I	I	
d)	S	S	I	I	V	
e)	E	S	I	I	V	
f)	I	I	I	I	V	

Aufgabe 12**Protokoll: MESIF**

Gegeben sind vier Prozessoren **P1-P4** mit lokalen Caches **C1-C4**. Betrachtet wird die Cache-Zeile **CZA** mit der Variable **A**. Trage die Zustände **M, E, S, I, F** ein. Bei geteilten Kopien erhält die zuletzt geladene Kopie den Zustand **F**.

Nr.	Operation	P1: CZA	P2: CZA	P3: CZA	P4: CZA
0	Initial	I	I	I	I
1	P1: read VarA				
2	P2: read VarA				
3	P3: read VarA				

- 4 P4: write
VarA
- 5 P2: read
VarA
- 6 P1: write
VarA

Aufgabe 13: Fragezeichen ergänzen

Protokoll: gemischt

Die Teilaufgaben sind unabhängig voneinander. Trage gültige Zustände für die Fragezeichen ein. Bei **MESIF** erhält bei geteilten Kopien eine Kopie den Zustand **F**.

Nr.	Protoko ll	C1: CLX	C2: CLX	C3: CLX	C4: CLX	CM: CLX
a)	MSI	?	S	I	S	V
b)	MOESI	O	?	I	S	?
c)	MESIF	S	?	S	I	V
d)	MSI	I	?	I	I	V
e)	MOESI	?	I	I	I	I
f)	MESIF	I	I	?	I	V